

40° ANPET
Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes
Búzios - RJ

26 a 30 de Outubro de 2026

anpet

Vibração vertical em vagões ferroviários: modelo matemático com proposta preditiva

Carmo Crediney De Melo

Renato Portugal
Luciano Moreira da Silva Varricchio
Bruno de Oliveira Jordão Malhano
Mestrado em Gestão de Sistemas de Engenharia
Universidade Católica de Petrópolis (UCP)

Artigo científico · Sessão técnica · 10 min + 5 min de discussão

O problema: vibração vertical custa caro

irregularidades da via → esforços dinâmicos → desgaste → falha

O que acontece

– A via nunca é perfeitamente lisa: juntas, desnível, desgaste.

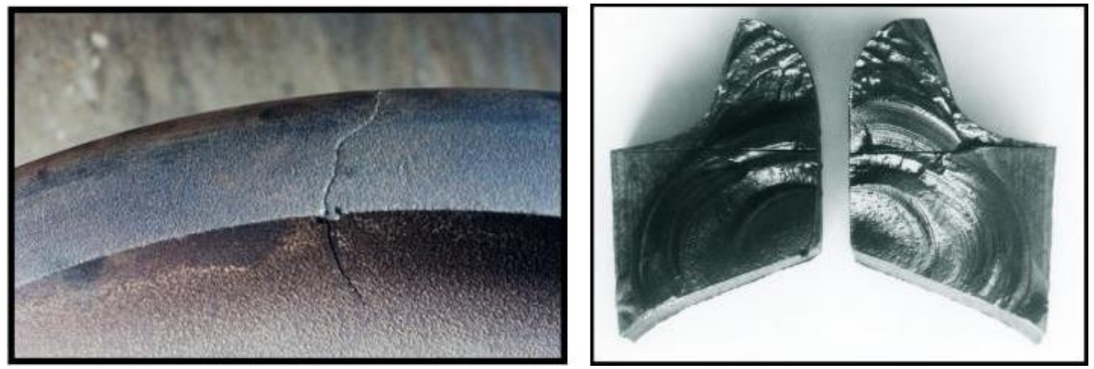
– Cada irregularidade empurra a roda para cima. A suspensão responde e o vagão oscila verticalmente (galope, bounce).

– Vibração alta acelera desgaste de rodas, trilhos e truque, e pode evoluir para falha em serviço.

A dificuldade

– Medir vibração num ponto só é ambíguo: o problema está no vagão ou na via?

– Não existe uma referência física do que é 'vibração normal' para um vagão.



Roda quebrada em serviço por trinca térmica. Fonte: Minicucci (2003 apud Meneguim, 2024)

Objetivo e contribuição

Objetivo

– Descrever a resposta vertical do vagão com um modelo simples, porém fisicamente interpretável, e mostrar como ele apoia o monitoramento preditivo.

Contribuição

– Ligar a solução analítica de uma EDO de 2ª ordem (regimes transitório, permanente e ressonante) a um critério físico inicial de alerta.

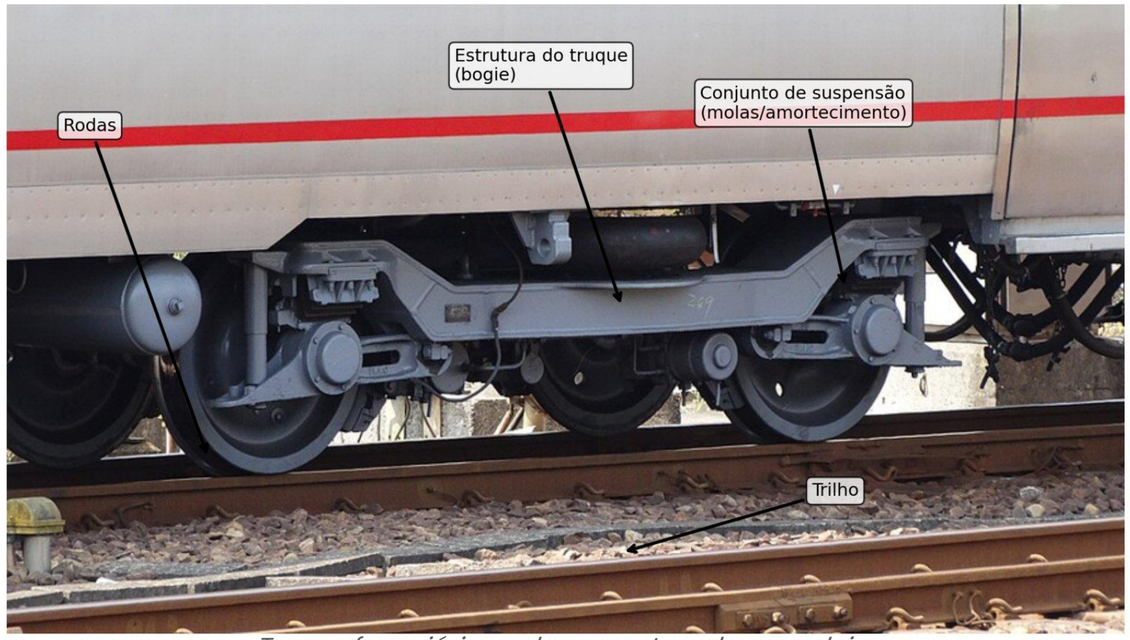
– Propor uma arquitetura de monitoramento distribuído: acelerômetros no trilho + identificação do vagão por RFID.

O que NÃO é

– Não é um modelo multicorpos completo. É um modelo de 1 grau de liberdade: baixo custo, interpretação física direta, ponto de partida para calibração.

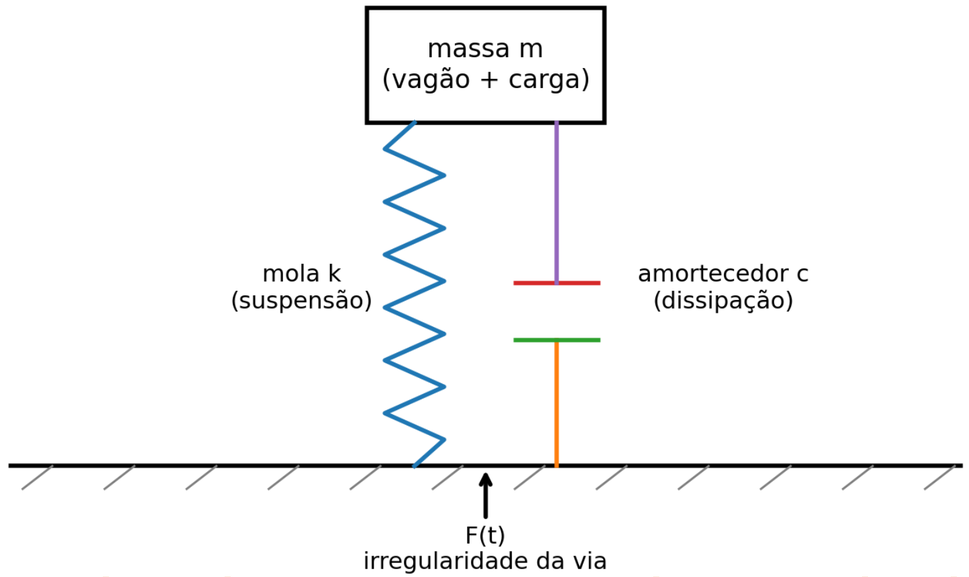
Do truque real ao modelo de 1 grau de liberdade (SDOF)

cada peça vira um símbolo



Truque ferroviário: molas, amortecedores, rodeiro

Modelo equivalente massa-mola-amortecedor



m = massa equivalente (¼ do vagão carregado) · k = rigidez da suspensão (molas) · c = amortecimento (dissipação) · F(t) = excitação da via

– Hipóteses: 1 coordenada x(t) (galope); k e c lineares; subamortecido; irregularidade da via = força harmônica equivalente aplicada à massa.

A equação: é só a 2ª Lei de Newton na vertical

soma das forças = massa × aceleração

$$m \cdot x''(t) + c \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = F(t) \qquad (1)$$

m·x″ → inércia

– x″ é a aceleração (2ª derivada de x no tempo). Massa resiste a mudar de velocidade.

c·x′ → dissipação

– x′ é a velocidade. O amortecedor gera força proporcional à velocidade e tira energia do sistema.

k·x → força restauradora

– A mola puxa de volta proporcionalmente ao deslocamento (Lei de Hooke).

Lado esquerdo = como o vagão reage. Lado direito $F(t) = F_0 \cdot \text{sen}(\omega t)$ = como a via excita (Eq. 2). F_0 = amplitude; ω (ômega) = frequência angular, em rad/s.

Dois números resumem o sistema: ω_n e ζ

divide-se a Eq. (1) por m

$$x'' + 2\zeta\omega_n \cdot x' + \omega_n^2 \cdot x = (F_0/m)\cdot \mathrm{sen}(\omega t) \qquad (3)$$

$\omega_n = \sqrt{(k/m)}$ — frequência natural

– A frequência em que o vagão 'gosta' de oscilar sozinho, sem excitação.

– Mola mais dura → ω_n sobe. Massa maior → ω_n desce.

– Analogia: o balanço de praça tem a sua frequência própria; empurrar nela amplifica.

ζ (zeta) = c / (2$\sqrt{(km)}$) — razão de amortecimento

– Adimensional. Quanto de energia se perde por ciclo, em relação ao amortecimento crítico.

– $\zeta < 1$: subamortecido, oscila e decai (suspensão ferroviária típica).

– $\zeta = 1$: volta ao repouso sem oscilar. $\zeta > 1$: volta devagar demais.

Por que normalizar? Porque o comportamento não depende de m, c, k separadamente, mas só dessas duas combinações. Facilita comparar vagões diferentes.

A solução tem duas partes: o que passa e o que fica

equação linear ⇒ superposição: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

$$x_h(t) = e^{(-\zeta\omega_n t)} \cdot [C_1 \cos(\omega_d \cdot t) + C_2 \operatorname{sen}(\omega_d \cdot t)] \quad (4)$$

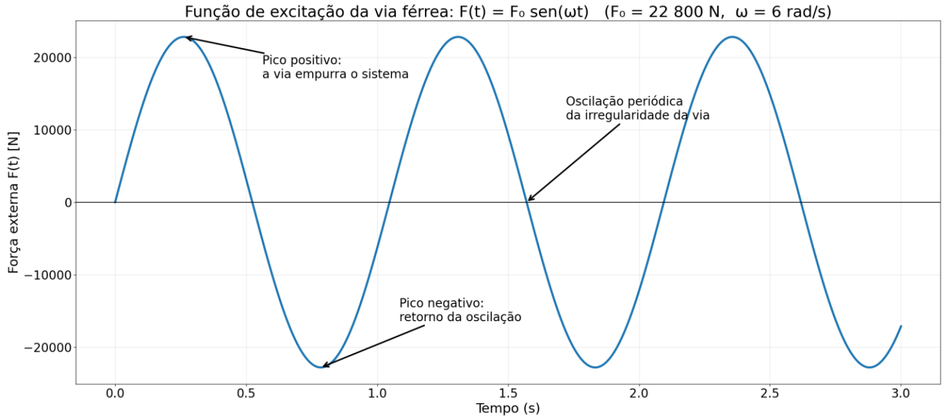
$$x_p(t) = A \cdot \operatorname{sen}(\omega t - \varphi) \qquad (5)$$

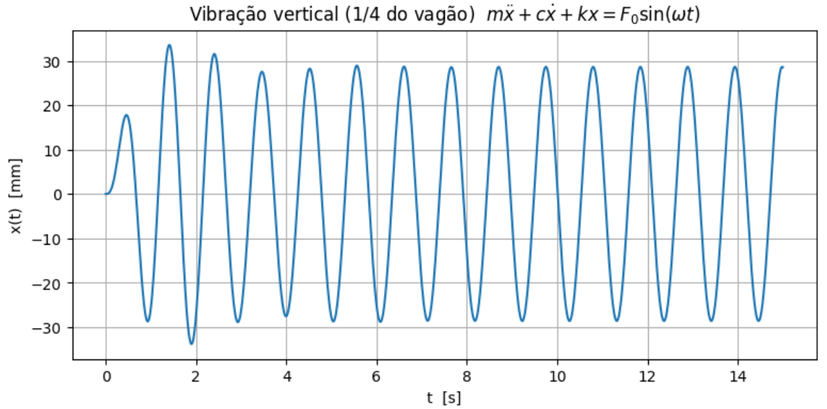
Transitório (homogênea)

– Resposta ao 'susto' inicial. O fator $e^{(-\zeta\omega_n t)}$ faz decair. C_1, C_2 vêm das condições iniciais $x(0)=x'(0)=0$. $\omega_d = \omega_n\sqrt{(1-\zeta^2)}$.

Permanente (particular)

– Resposta sustentada pela via: mesma frequência ω da excitação, amplitude A e atraso de fase φ (fi).





Esquerda: excitação F(t). Direita: x(t) com transitório amortecido (≈ 4 a 5 s) seguido do regime permanente em ω = 6 rad/s

Amplitude e fase: onde mora a ressonância

coeficientes indeterminados na Eq. (5)

$$A = F_0 / \sqrt{[(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2]} \qquad (6)$$

$$\tan \varphi = c\omega / (k - m\omega^2) \qquad (7)$$

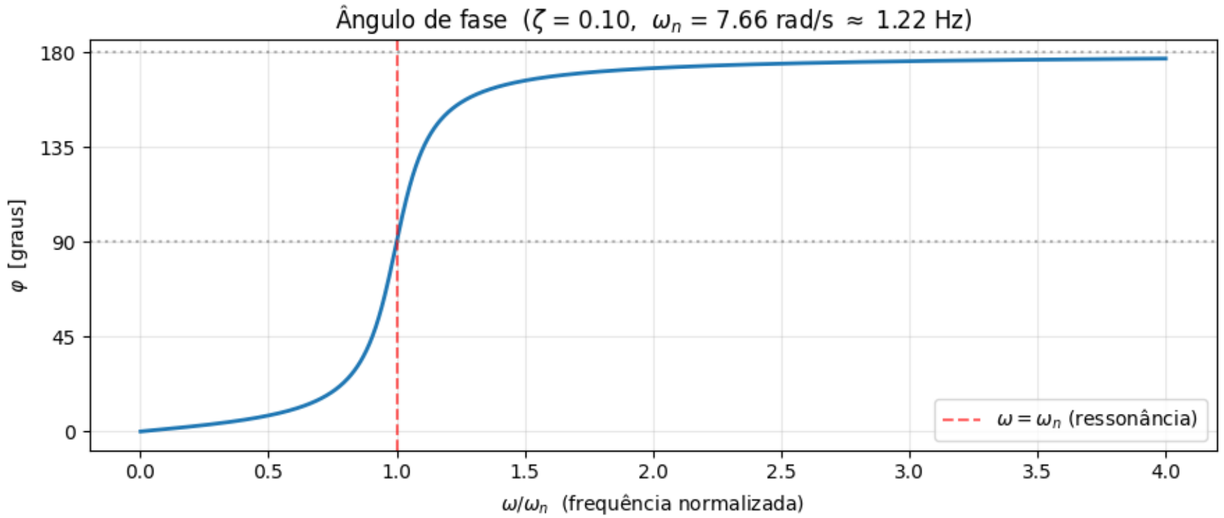
Leitura física

– Quando $\omega \to \omega_n$, o termo $(k - m\omega^2) \to 0$ e A cresce muito: só o amortecimento $c\omega$ segura.

– Essa é a região ressonante: esforços, desgaste e risco de falha aumentam.

– A fase φ cruza 90° exatamente em $\omega = \omega_n$: é um 'detector' de ressonância independente da amplitude.

– Atraso no tempo: $\Delta t = \varphi/\omega$.



Ângulo de fase $\varphi(\omega)$: 0° em baixa frequência, 90° em $\omega = \omega_n$, 180° em alta frequência

Estudo de caso: vagão de carga com truque Y25

parâmetros de Grando (2013), dissertação EESC-USP

Parâmetro	Valor	Origem
m, massa equivalente (¼ do vagão)	32 500 kg	≈ ¼ da caixa carregada de 130 t
k, rigidez da suspensão	1 908 100 N/m	molas helicoidais do truque Y25
ζ, razão de amortecimento	0,10	faixa didática para suspensões
c, coeficiente de amortecimento	≈ 49 800 N·s/m	$c = 2\zeta\sqrt{(km)}$
F_0, amplitude da excitação	22 800 N	≈ k × 12 mm (irregularidade típica)
ω, frequência da excitação	6 rad/s	próxima de ω_n, para evidenciar ressonância

Resultados

– $\omega_n = \sqrt{(k/m)} \approx 7{,}66$ rad/s ≈ 1,22 Hz

– Transitório decai em ≈ 4 a 5 s; depois, regime permanente em 6 rad/s.

Comparação

– Modelo multicorpos de Grando (210 graus de liberdade): 2,39 Hz.

– Diferença esperada: 1 GDL concentra tudo no modo vertical. Ordem de grandeza e comportamento qualitativo preservados.

Do modelo ao limiar de alerta

a Eq. (6) em $\omega = \omega_n$ vira uma referência física

$$A_{ref} = F_0 / (c \cdot \omega_n) \qquad (8)$$

Passo a passo

– Em $\omega = \omega_n$, $(k - m\omega^2) = 0 \Rightarrow A_{ref} \approx 59{,}7$ mm

– Aceleração de pico = $\omega_n^2 \cdot A_{ref}$

– RMS = pico / $\sqrt{2} \approx 0{,}253$ g (g = 9,81 m/s²)

– Alerta absoluto em 50 % disso: 0,126 g

– Preditivo: avisa que está caminhando para a ressonância, não que já chegou.

Dois gatilhos independentes

– Relativo: RMS do mesmo vagão varia > 30 % entre pontos da malha → defeito localizado (ex.: flat spot). Segue a prática da ISO 20816-1 de alarmar por variação sobre a linha de base.

– Absoluto: RMS > 0,126 g → desgaste generalizado ou proximidade da ressonância.

	Variação ≤ 30 %	Variação > 30 %
RMS ≤ 0,126 g	NORMAL	ALERTA_VARIACAO
RMS > 0,126 g	ALERTA_RESSONANCIA	ALERTA_DUPLO

Ambos são valores iniciais, não normativos: a calibrar com dados de ensaios.

Proposta: monitoramento distribuído (wayside)

acelerômetros no trilho + identificação do vagão por RFID





Acelerômetro fixado ao trilho e sinal captado na passagem dos truques. Fonte: Meneguim (2024)

Regra vagão × ponto

– Mesmo vagão vibra mais em alguns pontos → defeito no vagão.

– Vários vagões vibram no mesmo ponto → defeito na via.

– Por que distribuído? Resolve a ambiguidade de um sensor só por correlação espacial. Os pontos fixos podem ser localizados com base no histórico de manutenção.

– De cada passagem: descritores RMS e pico → comparados com a referência da EDO → classificação nos 4 estados.

Limitações declaradas e próximos passos

Limitações

– 1 grau de liberdade: só o galope (sobe-e-desce). Rolagem e arfagem (giros da caixa) ficaram de fora: cada uma exige outra coordenada e outra equação.

– Excitação simplificada: força harmônica na massa, não movimento de base.

– Mede-se no trilho, modela-se o vagão: a rigidez da superestrutura da via (trilho, fixação, dormente, lastro) não está na EDO.

– Limiares 30 % e 50 % são iniciais, não normativos.

Próximos passos

– Estender a 2 graus de liberdade: massa equivalente da via sobre a rigidez do lastro.

– Calibrar limiares com normas técnicas e dados históricos de ensaios.

– Integrar wayside fixo + acelerômetros embarcados: toda a frota avaliada nos pontos fixos, toda a malha avaliada pelos veículos.

– Substituir regras fixas por classificadores treinados em bases de falhas anotadas.

Conclusão

– Uma EDO de 2ª ordem descreve, em primeira aproximação, os regimes transitório, permanente e ressonante do vagão.

– A solução analítica gera referências físicas: $\omega_n \approx 1{,}22$ Hz e um limiar indicativo de 0,126 g.

– Modelo simples + medição distribuída = critério preliminar de detecção interpretável pelo engenheiro de manutenção.

– Não substitui validação experimental: é a base consistente para começar a calibrar.

Obrigado.

Artigo, slides, FAQ e trabalhos relacionados:
carmonexus.github.io/wagon-maintenance/ANPET_2026